



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 7 · Polimorfismo en acción

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	7 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Sobrescribir un método en varias subclases con `@Override`.
- Procesar objetos distintos de forma uniforme (polimorfismo).
- Aplicar `instanceof` + downcasting con seguridad.

1. Enunciado

1. Crea la superclase `Figura` con `area()` (puede ser abstracta) y `nombre()`.
2. Crea `Circulo`, `Rectangulo` y `Triangulo` que **sobrescriban** `area()` con `@Override`.
3. Crea un arreglo `Figura[ ]` con objetos de las tres subclases.
4. Recorre el arreglo con **un solo bucle** e imprime nombre + área de cada figura (evidencia el enlace dinámico).
5. Usa `instanceof` para, solo en los `Circulo`, invocar un método **propio** (ej. `diametro()`), con downcasting seguro.
6. Demuestra "abierto a extensión": agrega una 4ª figura y muestra que el bucle **no cambia**.

2. Requisitos

- `@Override` en cada subclase.
- Arreglo de tipo `Figura` con distintas subclases y bucle único polimórfico.
- `instanceof` + downcasting correctos.
- Evidencia de extensibilidad (4ª figura sin tocar el bucle).



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

3. Cómo entregar

Entrega por **GitHub**. Repositorio: **poo-s07-polimorfismo**.

```
poo-s07-polimorfismo/  
  README.md    -> salida (nombre/area) + explicacion del enlace dinamico  
  src/         -> Figura.java, subclases, Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Sobrescritura de area()	En las 3 (4) subclases	2 de 3	Falla	30
Bucle único polimórfico	Correcto y claro	Parcial	Falla	30
instanceof + downcasting	Correcto y seguro	Con detalles	Ausente/erróneo	20
Extensibilidad (4ª figura) + README	Demostrada y explicada	Parcial	Ausente	20

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"